



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
BIOCIRCULAR LOS LAURELES
Comuna de Osorno, Región de Los Lagos

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

Anexo 3.9

Preparado por



Mayo 2023

CONTENIDOS

1.	Introducción	5
2.	Objetivos	5
2.2	Objetivo General	5
2.3	Objetivo Específicos.....	5
3.	Metodología	5
3.1	Área de Influencia.....	6
3.2	Puntos de muestreo	9
3.3	Vegetación Terrestre	9
3.3.1	Revisión Bibliográfica:.....	9
3.3.2	Fotointerpretación:	9
3.3.3	Sistematización de la información:	9
3.3.4	Formación Vegetal.....	9
3.3.4.1	Especies dominantes	11
3.3.4.2	Grado de artificialización	11
3.3.5	Proximidad a Áreas Bajo Protección	11
3.3.6	Vegetación respecto a la Normativa Vigente	12
3.4	Flora Terrestre	13
3.4.1	Riqueza, frecuencia y abundancia de especies	13
3.4.2	Origen de las especies	14
3.4.3	Estado de conservación	14
3.4.4	Flora respecto a la Normativa Vigente	15
3.5	Análisis de Singularidades	16
4.	Resultados	18
4.1	Área de Influencia del Proyecto.....	18
4.2	Descripción Bibliográfica de la Vegetación	18
4.2.1	Vegetación natural en el Área de Influencia	19
4.2.2	Pisos vegetacionales en el Área de Influencia	20
4.3	Puntos de Muestreo	21
4.4	Vegetación.....	21
4.4.1	Descripción de las Formaciones vegetacionales	24
4.4.1.1	Bosque.....	24
4.4.1.2	Pradera	25

4.4.1.3	Zona de vegetación escasa	27
4.5	Flora	27
4.5.1	Riqueza de especies.....	27
4.5.2	Origen, Estado de Conservación y Endemismo.....	28
4.5.3	Frecuencia y abundancia	29
4.6	Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección	31
4.7	Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente.....	31
4.7.1	Flora:	31
4.7.2	Vegetación:.....	31
4.8	Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto	31
5.	Conclusiones	32
6.	Referencias.....	33
7.	Anexos.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1:	Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña	6
Tabla 3-2:	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos	10
Tabla 3-3:	Categorías de cobertura	11
Tabla 3-4:	Codificación de cobertura relativa.....	14
Tabla 3-5:	Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales	15
Tabla 3-6:	Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).....	15
Tabla 3-7:	Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.....	16
Tabla 4-1:	Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 18S; WGS84)	21
Tabla 4-2:	Superficies de las Formaciones y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.	22
Tabla 4-3:	Número de especies por familias registradas en el área de influencia.....	28
Tabla 4-4:	Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.....	29
Tabla 4-5:	Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun blanquet.....	29
Tabla 4-6:	Singularidad ambiental presente.....	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1:	Ubicación del área de estudio del proyecto “BioCircular Los Laureles” en la comuna de Osorno	8
Figura 4-1:	Área de influencia componente Flora y Vegetación del proyecto “BioCircular Los Laureles”	18
Figura 4-2:	Ubicación del proyecto respecto a las Formaciones Vegetacionales de Gajardo (1994).....	19

Figura 4-3: Ubicación del proyecto respecto a los Pisos vegetacionales descritas por Luebert y Pliscoff (2018)	21
Figura 4-4: Representación porcentual de cada Formación	22
Figura 4-5: Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto	23
Figura 4-6: Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.....	23

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1: Vista general de la formación Bosque ralo de <i>Laurelia sempervirens</i> y <i>Maytenus boaria</i> acompañado de <i>Vulpia myuros</i>	24
Fotografía 4-2: Vista general de la formación Plantación rala de <i>Pinus radiata</i> acompañado de <i>Eucalyptus globulus</i>	25
Fotografía 4-3: Vista general de la formación Pradera densa de <i>Lolium multiflorum</i>	26
Fotografía 4-4: Vista general de la formación Pradera densa de <i>Anthoxanthum odoratum</i>	27

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 7-1: Listado florístico	36
Anexo 7-2: Resultados Metodología Braun-blanket	38

1. Introducción

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “BioCircular Los Laureles” en adelante “Proyecto”, se presenta la caracterización de la componente vegetal, en el área de influencia propuesta para el Proyecto, el cual se ubica en la comuna Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestres presentes en el Área de Influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. Objetivos

2.2 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto BioCircular Los Laureles, ubicado en la región de Los Lagos.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del Proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.3 Objetivo Específicos

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Determinar la proximidad del área de estudio con áreas de protección.

3. Metodología

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), además de revisar la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) para conocer los requerimientos legales competentes a Flora y Vegetación adecuados que el proyecto necesita.

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondiente a la temporada de otoño (Tabla 3-1).

Tabla 3-1: Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña

Temporada	Fecha campaña
Otoño	23 y 24 de marzo de 2023

Fuente: elaboración propia (2023).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora presente en el área de influencia del Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Dada las características del lugar, solo se necesitará esta campaña debido a que en otras temporadas la composición florística mayoritariamente se mantendrá debido al alto grado de impacto antrópico en el lugar.

Este tipo de muestreo permitió abarcar el Área de Influencia del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

3.1 Área de Influencia

Según el “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” aprobado por el Decreto N°40/2013, el Área de Influencia se define como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”*

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°19.300, el Reglamento del SEIA y el Ord. SEA N° 151276 de 07 de agosto de 2015, se indica que en los procesos de evaluación ambiental se debe observar el contenido de la “Guía para la descripción del Área de Influencia”, la cual señala que *“El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.”*

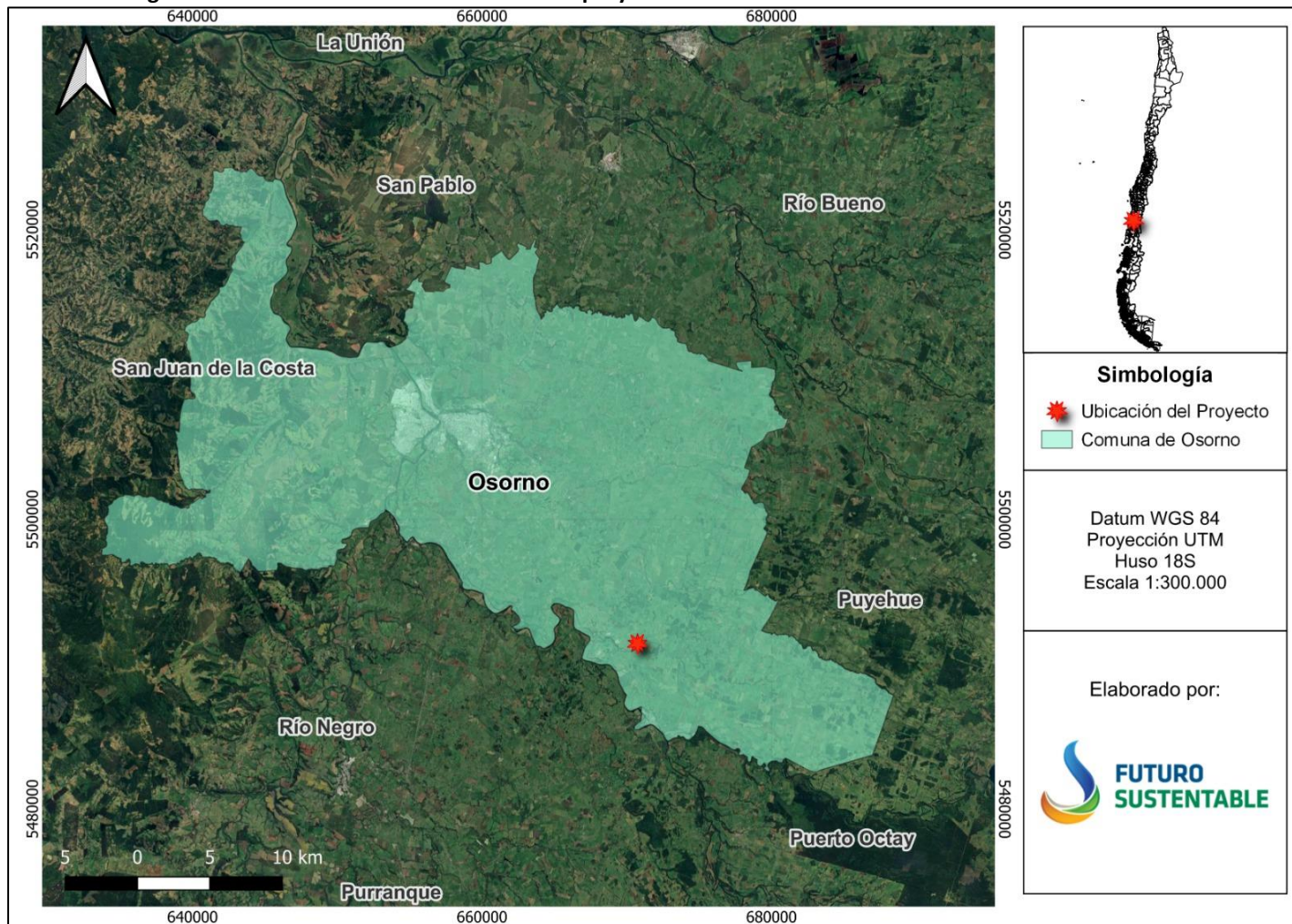


De esta forma, para el componente flora vascular y vegetación terrestre, el área de influencia se definió preliminarmente como el espacio geográfico que abarcan las unidades vegetacionales donde se emplazan las obras del proyecto “BioCircular Los Laureles”, lo que fue reformulado una vez materializada la prospección en terreno.

En específico para este Proyecto, el área de estudio se encuentra localizada en la Región de Los Lagos, Provincia de Osorno, Comuna de Osorno. Se definió como área de influencia dos polígonos referenciales que abarcan un total de 3,01 hectáreas, en el cual se emplazarán las obras. Estos corresponden a una zona de Servidumbre de Paso y Tránsito, junto a su respectivo tendido eléctrico que comprende 2,2 km de longitud y a una zona que corresponde a una zona rural con actividad ganadera que cuenta con la presencia de fardos para alimentar al ganado, y que, por ende, la zona corresponde a formación de praderas con pastizales, y con algunos escasos parches remanentes de la vegetación original del lugar. Estos polígonos y el área de influencia en general, se ilustran en la Figura 3-1 detallando su ubicación en la comuna.

En términos generales, es posible observar que dentro del área de influencia se presenta un alto grado de intervención antrópica, principalmente por la presencia de edificaciones, actividades de ganadería y propiedades privadas presentes en el área de influencia.

Figura 3-1: Ubicación del área de estudio del proyecto “BioCircular Los Laureles” en la comuna de Osorno



Fuente: elaboración propia (2023).

3.2 Puntos de muestreo

La metodología del muestreo se realizó en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)”. Así, según los impactos potenciales, se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación para el área de estudio de este Proyecto es la Carta de Ocupación de Tierras (COT) y el Método de Braun-Blanquet. En cada punto de muestreo se realizaron ambas metodologías, de manera de abarcar todas las situaciones posibles.

3.3 Vegetación Terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

3.3.1 Revisión Bibliográfica:

En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

3.3.2 Fotointerpretación:

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia del Proyecto con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:2.000, a partir de una imagen Google Earth año 2023. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

3.3.3 Sistematización de la información:

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades de vegetación homogéneas (UVH). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el Área de Influencia del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.3.4 Formación Vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla 3-2).

Tabla 3-2: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente Tabla(3-3).

Tabla 3-3: Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

3.3.4.1 Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinando en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.3.4.2 Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo con lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del Área de Influencia.

3.3.5 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el Área de Influencia del Proyecto fue analizada de acuerdo con su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo con el Oficio Ordinario N°100143, del 15 de noviembre de 2010, del director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

3.3.6 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de lo anterior, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona

comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado “Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701”. Este permiso corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

3.4 Flora Terrestre

La flora del Área de Influencia del proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación y por medio de la metodología Braun-Blanquet, ya sea en los puntos de muestreo o durante los desplazamientos al interior del área de influencia.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se procede a recolectar muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área de Influencia del Proyecto se realizó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

3.4.1 Riqueza, frecuencia y abundancia de especies

El análisis de la flora se realizó mediante el método Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (Tabla 3-4).

Tabla 3-4: Codificación de cobertura relativa

CÓDIGO	SIGNIFICADO
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: elaboración propia a partir de Mueller-Dombois y Ellenberg, (1974).

La Figura 4-1 del presente informe muestra la ubicación de las parcelas y en la Tabla 3-3 se detallan sus respectivas coordenadas geográficas.

3.4.2 Origen de las especies

Cada una de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto fue clasificada por su origen, así como también su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

3.4.3 Estado de conservación

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los dieciséis procesos de clasificación de especies (D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017, D.S. N°79 de 2018, D.S. N°23 de 2019, D.S. 16 de 2020 y D.S. N°44 de 2021, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), y con el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998), así como su endemismo a nivel nacional, basado en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018).

3.4.4 Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies (ver Tabla 3-5), y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Tabla 3-5: Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la <i>Araucaria araucana</i> .
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Fuente: elaboración propia (2023).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación (Tabla 3-6) se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:

Tabla 3-6: Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepado y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo con el Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepado de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepado de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo con la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo con lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Fuente: elaboración propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2018).

3.5 Análisis de Singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades potenciales, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015). De esta forma se analiza si las singularidades potenciales serán afectadas por el desarrollo del proyecto, para posteriormente determinar la relevancia de cada singularidad aplicable en un estándar bajo, medio o alto (Ver Tabla 3-7).

Tabla 3-7: Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ¹ .

¹. Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

N°	Singularidad
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ² .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ³ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁴ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA (2015).

² Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300. De acuerdo con éste, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le corresponde tanto ejercer la supervisión como resolver sobre la afectación de estas áreas protegidas. A la fecha de publicación de esta Guía dicha institución no existía y el respectivo procedimiento de creación se encontraba en trámite legislativo en el Congreso Nacional. En tanto no se cree dicho Servicio, no existe el organismo legal competente para dichos efectos y la disposición no tiene efecto jurídico.

³ Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías: vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

⁴ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

4. Resultados

4.1 Área de Influencia del Proyecto

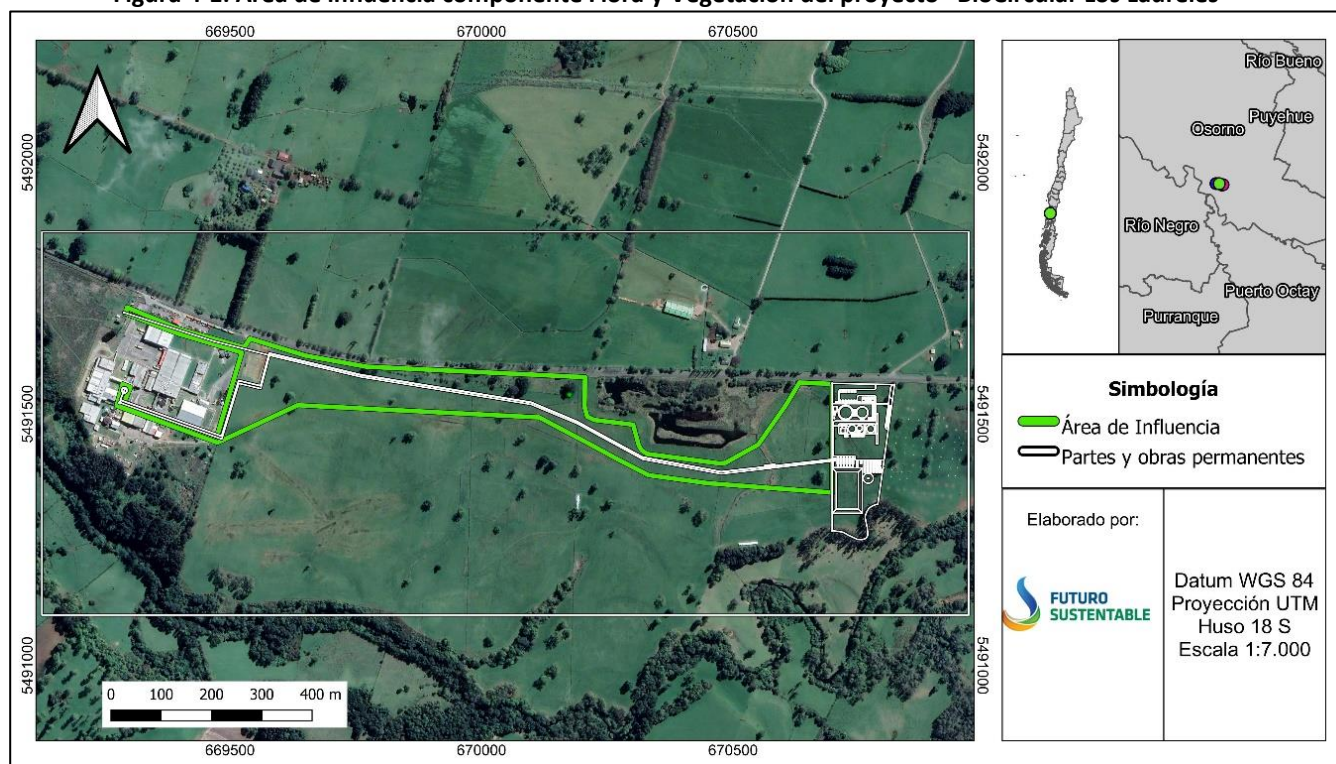
En base a los resultados de la prospección de terreno, y teniendo en consideración la “Guía para la descripción del área de influencia”, la cual señala que “El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente”.

Para el Proyecto BioCircular Los Laureles se consideró como área de influencia para el componente plantas a todo el contorno de las obras del Proyecto.

El criterio utilizado es considerado como conservador y atiende principalmente al emplazamiento del Proyecto, el cual se ubica en la Región de Los Lagos, donde las áreas naturales se encuentran con una constante presión antrópica.

La siguiente Figura muestra el área de influencia del Proyecto, la cual tiene una superficie total de 3,01 ha.

Figura 4-1: Área de influencia componente Flora y Vegetación del proyecto “BioCircular Los Laureles”



Fuente: elaboración propia (2023).

4.2 Descripción Bibliográfica de la Vegetación

El Área de Influencia posee un marco biogeográfico del cual se utilizan las propuestas de clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017), para la descripción de la vegetación. A continuación, se describen las unidades de acuerdo a estos autores.

4.2.1 Vegetación natural en el Área de Influencia

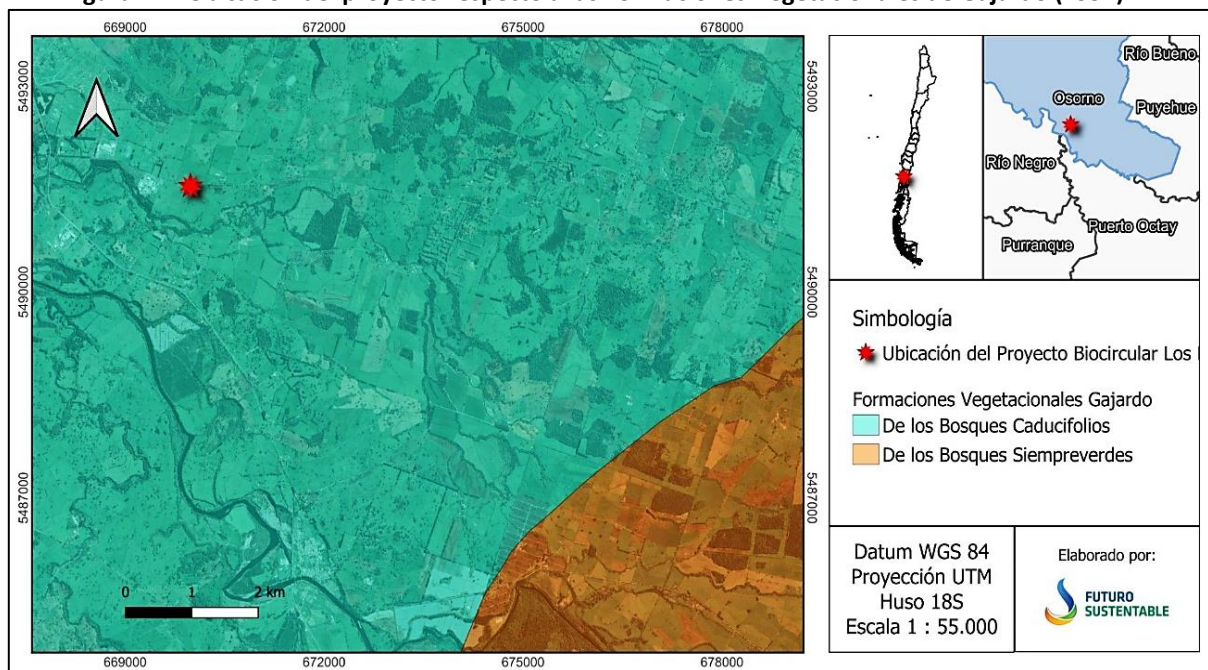
El Área de Influencia del Proyecto se encuentra localizada en la Región de los Bosques Caducifolios, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano, según Gajardo (1994), en donde representan mayoritariamente a bosques de hojas caducas, situados en relieves montañosos de poca altitud, depresiones centrales o rara vez cercanas a costas oceánicas. Esta región posee variabilidad en cuanto a ecosistemas vegetacionales, siempre con la presencia y dominancia de especies laurifolias. El proyecto está presente dentro de la Formación vegetacional Bosque Caducifolio del Sur definida por el mismo autor, la cual comprende el sur de la IX región. Esta formación posee una situación más favorable en cuanto a disponibilidad del recurso hídrico con respecto a otras formaciones dentro de la Región ecológica respectiva, permitiendo un gran desarrollo de la vida vegetal, pero que ha sido en su mayoría reemplazado en su mayoría por Praderas y Cultivos agrícolas.

En su composición florística están presentes muchas especies laurifolias. Dentro de las principales asociaciones vegetacionales, se presentan:

1. *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens* (Roble – Laurel).
2. *Nothofagus obliqua* - *Podocarpus saligna* (Roble - Maño de hojas hargas).
3. *Aextoxicon punctatum* - *Laurelia sempervirens* (Olivillo – Laurel).
4. *Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra – Espinillo).
5. *Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto Miel – Piojillo).
6. *Sisymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla - Pasto ovillo).
7. *Plantago major* - *Poa annua* (Llantén – Piojillo).
8. *Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys pratense* (Contrahierba – Plagiobotris).
9. *Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo – Lotera).

La siguiente Figura muestra la representación de las regiones vegetacionales en el AI.

Figura 4-2: Ubicación del proyecto respecto a las Formaciones Vegetacionales de Gajardo (1994)



Fuente: elaboración propia (2023).

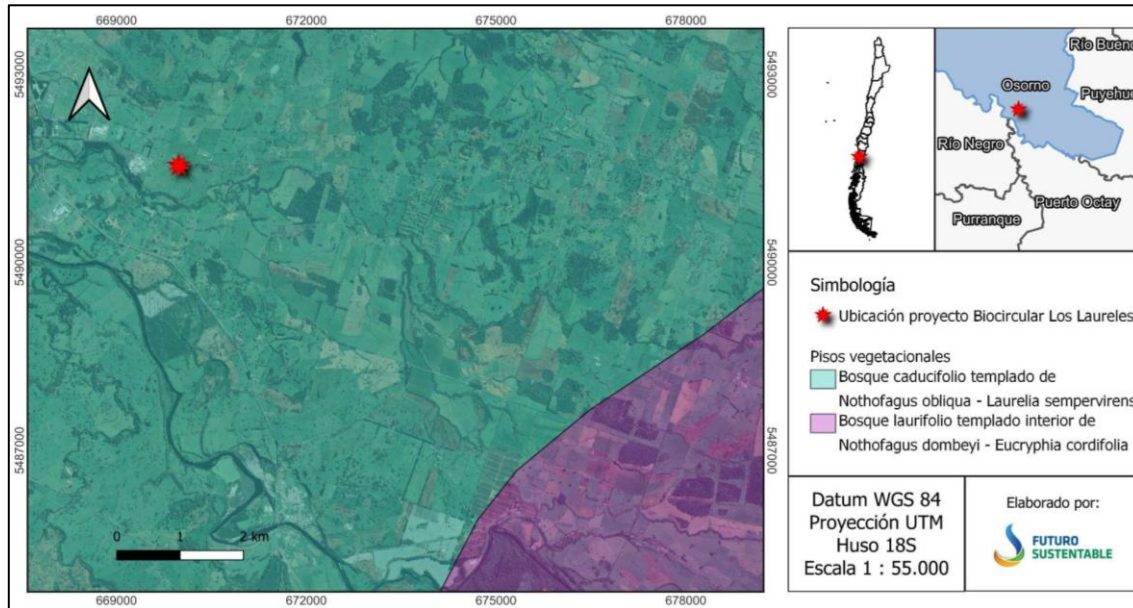
4.2.2 Pisos vegetacionales en el Área de Influencia

Según lo indicado por Luebert y Pliscoff (2018), este Proyecto se ubica en la Formación del Bosque caducifolio, específicamente, en el piso vegetal “Bosque Caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*”. Este piso vegetal corresponde a un Bosque dominado por la especie *Nothofagus obliqua*, y de amplia extensión territorial, favorecido por las condiciones hídricas para desarrollar un diverso listado florístico. Se distribuye en sitios planos y bajas laderas de la depresión intermedia de la región de la Araucanía y de Los Lagos, bajo la influencia de los pisos bioclimáticos meso templado inferior húmedo superior [submediterráneo] y mesotemplado hiper húmedo inferior.

Se destaca la presencia de especies arbóreas laurifolias tales como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, además de la presencia de *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta scandens* y *Luzuriaga radicans*, que corresponden a especies epífitas, siendo indicadoras de la humedad disponible en estas condiciones. En algunos casos se destaca la presencia de *Nothofagus dombeyi* o *Laureliopsis philippiana*.

Con respecto a la dinámica, según estudios la perturbación masiva o de gran escala favorece a la regeneración natural de *Nothofagus obliqua*, dado que este no prospera bajo el dosel de las especies laurifolias al interior del Bosque. Existen condiciones más pantanosas las cuales han sido colonizadas por comunidades de *Juncus procerus*. Composición florística: *Aextoxicon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*, *Nothofagus obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus salignus*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus* y *Uncinia phleoides*.

La siguiente Figura 4-3 muestra la representación de los pisos vegetacionales en el AI.

Figura 4-3: Ubicación del proyecto respecto a los Pisos vegetacionales descritas por Luebert y Plischoff (2018)

Fuente: elaboración propia (2023).

4.3 Puntos de Muestreo

De acuerdo con el protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UVH) y se determinaron un total de 5 puntos de muestreo (estaciones), instaladas en el área de influencia del componente, las que fueron caracterizadas durante la campaña de terreno. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 18S; WGS84)

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)
P1	670618,63	5491405,17
P2	670440,44	5491374,84
P3	670060,00	5491550,22
P4	669981,58	5491563,08
P5	669579,34	5491566,74

Fuente: elaboración propia (2023).

La ubicación de las parcelas de muestreo se presenta en la Figura 4-1.

4.4 Vegetación

En el área de influencia se identificaron 3 formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a: Bosque, Pradera y Zona de vegetación escasa. En la Tabla 4-2 se presenta la contribución de superficie de cada una de las unidades identificadas.

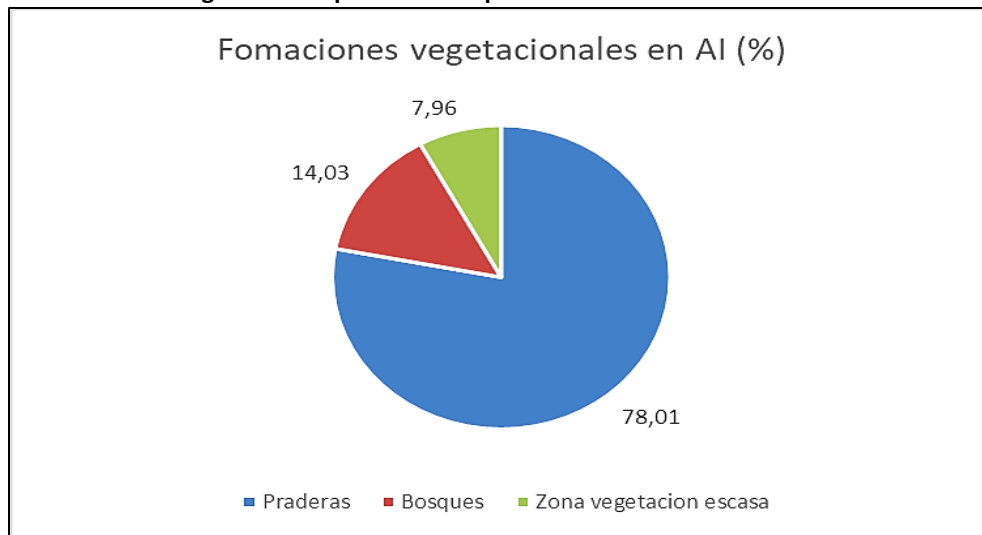
Tabla 4-2: Superficies de las Formaciones y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.

FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUP (HA)	%
Bosque	1,71	14,03
Pradera	9,51	78,01
Zona de vegetación escasa	0,97	7,96
TOTAL	12,19	100,00

Fuente: elaboración propia (2023).

En términos comparativos (Figura 4-4), la superficie asociada a Pradera corresponde a la unidad que cuenta con la mayor representatividad dentro de la superficie total del Área de Influencia con 9,51 ha, que corresponde aproximadamente al 78,01%. Le sigue con 1,71 ha la formación Bosque representando el 14,03% del AI. Finalmente se encuentra la Zona de vegetación escasa con 0,97 ha representado el 7,96% del AI.

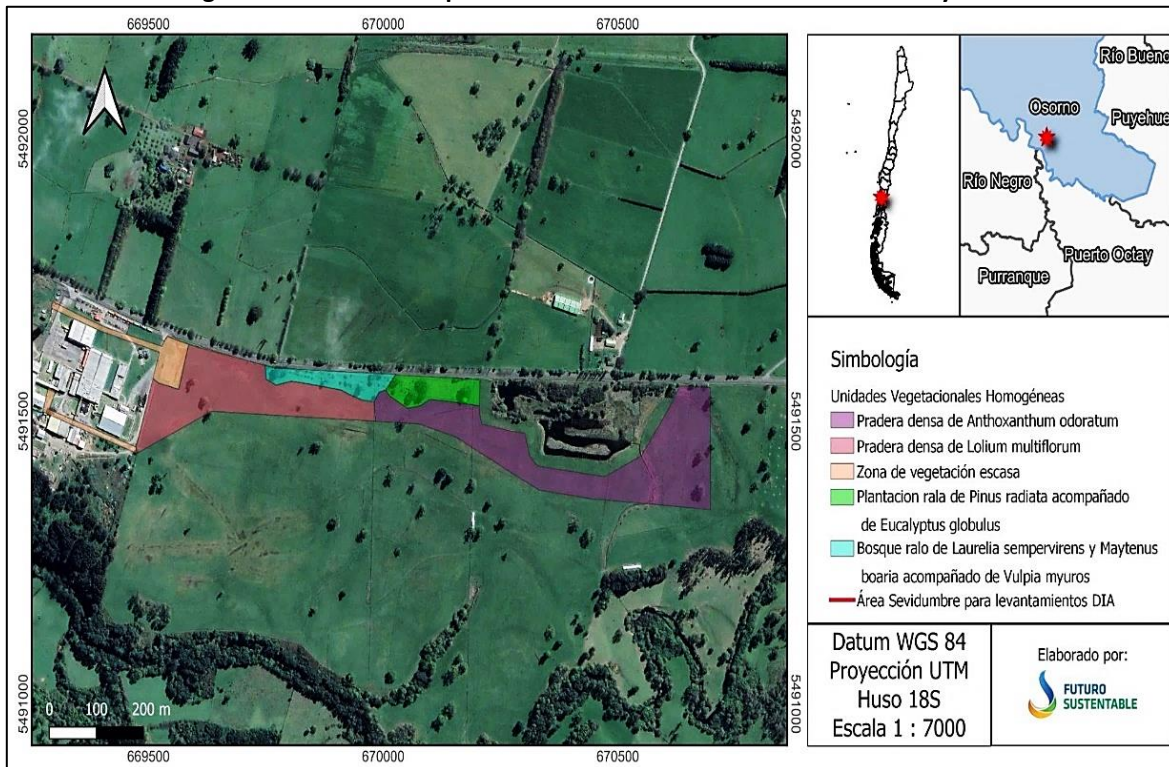
Figura 4-4: Representación porcentual de cada Formación



Fuente: elaboración propia (2023).

En general, el área de influencia del Proyecto se caracteriza por ser un sector plano siendo la mayor parte del área destinada a la alimentación bobina o ganadería, se observan suaves pendientes y pequeños remanentes de bosque nativo que han sido fragmentados por el uso de estas tierras. En las figuras siguientes se muestra la disposición y ubicación de las formaciones vegetacionales definidas (Figura 4-5).

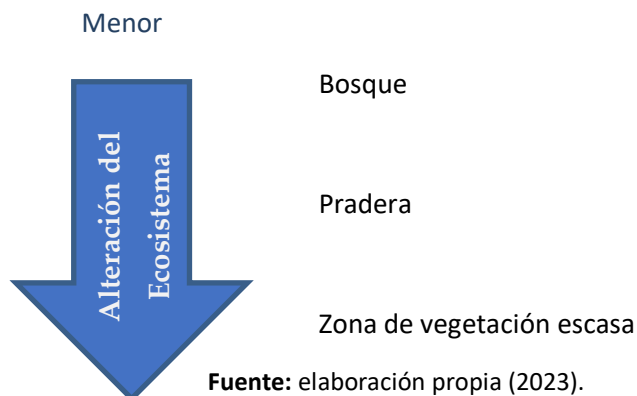
Figura 4-5: Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto



Fuente: elaboración propia (2023).

Como se mencionó anteriormente, las formaciones de vegetación presentes en el Área de influencia presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica, ya que el gran parte del uso del territorio corresponde a actividades ganaderas. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el área de influencia, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la Figura 4-6 .

Figura 4-6: Grado de artificialización de las formaciones de vegetación



Fuente: elaboración propia (2023).

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con su estructura y composición.

4.4.1 Descripción de las Formaciones vegetacionales

Las unidades vegetacionales definidas corresponden a un sitio altamente antropizado, de Topografía, Exposiciones planas y pendientes que varían entre planas y levemente onduladas. A continuación, se presentan los siguientes tipos vegetacionales, clasificadas según el tipo de formación.

4.4.1.1 Bosque

Esta formación representa sólo un 14,03% de la superficie total del Área de influencia del Proyecto. Corresponde al único y pequeño fragmento en donde se desarrolla estrato arbóreo y arbustivo.

Bosque ralo de *Laurelia sempervirens* y *Maytenus boaria* acompañado de *Vulpia myuros*

Unidad vegetal de 0,56 ha, representando solo el 4,59% del Área de Influencia, que corresponde a un pequeño y único fragmento en el AI y se encuentra en el límite Norte del predio (Fotografía 4-1). Corresponde a un sector plano, con sustrato terroso. El estrato arbóreo es dominado por *Laurelia sempervirens* con alturas entre 8 a 12 metros y coberturas entre 5-10% (Escasa) junto con *Maytenus boaria* de 4 a 8 metros y coberturas entre 5-10% (Escasa). En cuanto al estrato herbáceo éste se encuentra también muy representado, con las especies dominantes *Vulpia myuros* alcanzando coberturas entre 25 y 50%(Clara).

Fotografía 4-1: Vista general de la formación Bosque ralo de *Laurelia sempervirens* y *Maytenus boaria* acompañado de *Vulpia myuros*



Fuente: elaboración propia (2023).

Plantación rala de *Pinus radiata* acompañado de *Eucalyptus globulus*

Unidad vegetal de 0,87 ha, representando solo el 7,14% del Área de Influencia, que corresponde a un pequeño y único fragmento en el AI y se encuentra en el límite Norte del predio (Fotografía 4-2). Corresponde a un sector plano, con sustrato terroso. El estrato arbóreo es dominado por Pino radiata con alturas entre 8 a 12 metros y coberturas entre 5-10% (Escasa) junto con Eucalyptus globulus de 8 a 12 metros y coberturas entre 5-10% (Escasa). En cuanto al estrato herbáceo éste se encuentra también muy representado, con las especies dominantes Vulpia myuros alcanzando coberturas entre 25 y 50% (Clara).

Fotografía 4-2: Vista general de la formación Plantación rala de *Pinus radiata* acompañado de *Eucalyptus globulus*



Fuente: elaboración propia (2023).

4.4.1.2 Pradera

Formación vegetal con la mayor representatividad la cual abarca 9,51 ha, lo que conforma un 78,01% del área de influencia del Proyecto. Está compuesta por praderas abundantes de especies herbáceas exóticas. A continuación, se describen las unidades identificadas:

Pradera densa de *Lolium multiflorum*

Unidad vegetacional que se presenta en una superficie de 3,89 ha (Fotografía 4-3), la cual representa un 31,91% del Área de Influencia. El estrato herbáceo es el único presente en esta formación siendo la especie dominante *Lolium multiflorum*, presentando una cobertura de 75 a 90% (Densa) y alturas variables entre 0 y 0,5 metros.

Fotografía 4-3: Vista general de la formación Pradera densa de *Lolium multiflorum*



Fuente: elaboración propia (2023).

Pradera densa de *Anthoxanthum odoratum*

Unidad vegetacional que se presenta en una superficie de 5,62 ha (Fotografía 4-4), la cual representa un 46,10% del Área de Influencia. El estrato herbáceo es el único presente en esta formación siendo la especie dominante *Anthoxanthum odoratum*, presentando una cobertura de 90 a 100% (Muy densa) y alturas variables entre 0,5 a 1 m.

Fotografía 4-4: Vista general de la formación Pradera densa de *Anthoxanthum odoratum*

Fuente: elaboración propia (2023).

4.4.1.3 Zona de vegetación escasa

Unidad vegetacional que se presenta en una superficie de 0,97 ha que corresponde al 7,96% del área de influencia, representan zonas en donde se desarrollan actividades industriales u otros usos (aledaño a instalaciones industriales).

4.5 Flora

4.5.1 Riqueza de especies

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron un total de 25 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 16 familias. A continuación, se presenta esta información en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3: Número de especies por familias registradas en el área de influencia

Familia	Cantidad de Especies	Porcentaje (%)
Convolvulaceae	1	4
Asteraceae	5	20
Poaceae	3	12
Fabaceae	2	8
Plantaginaceae	1	4
Oxalidaceae	1	4
Polygonaceae	1	4
Pinaceae	1	4
Myrtaceae	2	8
Rosaceae	2	8
Monimiaceae	1	4
Geraniaceae	1	4
Blechnaceae	1	4
Cupressaceae	1	4
Celastraceae	1	4
Juncaceae	1	4

Fuente: elaboración propia (2023).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 16 especies corresponden a herbáceas, seis (6) corresponden a arbóreas, dos (2) a arbustivas y una (1) especie con hábito indeterminado.

En el Anexo 7-1 se muestra el listado de especies de flora vascular identificadas en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S 68/2009).

4.5.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 25 especies de flora vascular identificadas solo dos (2) de ellas son nativas de Chile (autóctona), representando el 8% del total. Por otro lado 20 especies son

introducidas o alóctonas, lo que representa el 80% del total. Un total de dos (2) especies corresponden a nativas, y dos (2) a endémicas, solo una de ellas fue identificada a nivel de género, por lo cual posee origen indeterminado. A continuación, en la Tabla 4-4 se resume el origen de especies del Área de Influencia.

Tabla 4-4: Resumen de origen de especies según forma de crecimiento

Origen	Cantidad de especies			Total	Porcentaje
	Árbol	Arbusto	Herbácea		
Nativa	1	0	1	2	8%
Endémica	1	1	0	2	8%
Introducida	4	1	15	20	80%
Sin determinar	0	0	1	1	4%

Fuente: elaboración propia (2023).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, no se encontraron especies clasificadas.

4.5.3 Frecuencia y abundancia

Para determinar la cobertura relativa y frecuencia de aparición de las especies en el área de estudio, se realizaron 5 puntos de muestreo (ver pto 4.3 del informe), siguiendo la metodología de Braun-blanquet repartidas de forma representativa en el área de estudio. Los resultados se muestran en el Anexo 7-2.

Respecto a la frecuencia de aparición de especies, la siguiente Tabla 4-5 , muestra en detalle esta información para las especies que se registraron dentro de las parcelas de muestreo Braun-blanquet. Se observa que las especies más frecuentes son *Taraxacum officinale* (80%), la cual corresponde a una especie introducida en Chile.

Tabla 4-5:Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun blanquet

Nombre científico	Frecuencia (%)
<i>Agrostis capillaris</i>	60,00
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	40,00
<i>Blechnum hastatum</i>	20,00
<i>Cirsium vulgare</i>	40,00
<i>Convolvulus arvensis</i>	40,00

Nombre científico	Frecuencia (%)
<i>Crepis capillaris</i>	20,00
<i>Cupressus sempervirens</i>	20,00
<i>Eucalyptus globulus</i>	20,00
<i>Geranium sp</i>	40,00
<i>Juncus sp</i>	20,00
<i>Lactuca serriola</i>	20,00
<i>Laurelia sempervirens</i>	20,00
<i>Lotus corniculatus</i>	20,00
<i>Luma chequen</i>	20,00
<i>Malus domestica</i>	40,00
<i>Matricaria chamomilla</i>	60,00
<i>Maytenus boaria</i>	20,00
<i>Oxalis corniculata</i>	60,00
<i>Pinus radiata</i>	20,00
<i>Plantago lanceolata</i>	40,00
<i>Rubus ulmifolius</i>	20,00
<i>Rumex crispus</i>	60,00
<i>Taraxacum officinale</i>	80,00
<i>Trifolium repens</i>	40,00
<i>Vulpia myuros</i>	40,00

Fuente: elaboración propia (2023).

La especie más abundante en términos de cobertura, que se ubica en el área de influencia del Proyecto corresponde al *Anthoxanthum odoratum*, la cual no se presenta en todas las formaciones, pero posee la mayor abundancia, obteniendo un valor de 9.

4.6 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección

En relación con las Áreas protegidas, el Parque Nacional más próximo al Proyecto corresponde al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, ubicado a 50,33 km al Área de influencia del Proyecto, le sigue con una distancia de 55,69 km el Parque Nacional Puyehue

En cuanto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad reconocidos para efectos del SEIA, tanto como de ambiente terrestre y/o humedal continental, destaca que, el Proyecto no se encuentra contenido en algún sitio prioritario.

4.7 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente

4.7.1 Flora:

De acuerdo con los Decretos de normativa ambiental vigente nombrados en la 3.4.4 Flora respecto a la Normativa Vigente

En el Área de Influencia del Proyecto no aplica ningún decreto vigente debido a la presencia en su mayoría de especies introducidas o alóctonas en el sector.

4.7.2 Vegetación:

Según lo indicado en las leyes N°20.283 y DL 701/1974, toda corta de Bosque nativo o Plantación forestal requiere la presentación de un Plan de Manejo.

Dicho lo anterior, el Área de influencia del Proyecto posee unidades de Pradera, Bosque y Zona de vegetación escasa, la mayoría con una totalidad de especies introducidas, por lo tanto, no cumple con las condiciones señaladas. A pesar de la existencia de Bosque nativo con especies nativas nombradas anteriormente, estos poseen muy baja representatividad (0,56 hectáreas) en el Área de Influencia, además de una baja cobertura (5-10%) en la unidad vegetacional. Es por esto por lo que no se necesita ningún Permiso ambiental sectorial para la realización de este Proyecto si llegase a necesitar la corta de algunos individuos arbóreos en el sector.

4.8 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto

Según lo dispuesto en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en el Área de Influencia del Proyecto se identificó la siguiente singularidad:

Tabla 4-6: Singularidad ambiental presente

N	Singularidad ambiental
S-11	Presencia de especies endémicas

Fuente: elaboración propia (2023).

5. Conclusiones

En el área de influencia se identificaron 3 formaciones vegetacionales, correspondientes a: Pradera, Bosque y Zona de vegetación escasa.

En términos cuantitativos para el Área de Influencia, la superficie asociada a Pradera corresponde a la UVH con la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con un 78,01%, seguido de la unidad Bosque con un 14,03%. Finalmente, con menor superficie se encuentra Zona de vegetación escasa con un 7,96%.

Todas las formaciones descritas presentan una alta degradación (intervención), de origen antrópico, al ser un sector rural antropizado para el uso de alimentación ganadera.

La intervención de algunas de las formaciones vegetacionales descritas para el área de influencia del Proyecto, no requiere la presentación Permiso Ambiental Sectorial (PAS), debido a que no cuentan las condiciones.

Se identificaron un total de 25 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 16 familias. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 16 especies corresponden a herbáceas, dos (2) corresponden a arbustivas y seis (6) a arbóreas. En cuanto al origen fitogeográfico, de las 25 especies de flora vascular identificadas solo 2 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), lo que representa al 8% del total. Por otro lado 20 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 80% del total. Dos (2) de ellas son de origen endémico lo que representa un 8% del total. No se pudo determinar la especie de dos (2) géneros.

Finalmente, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no se identificaron especies clasificadas en alguna categoría de conservación, debido a la predominancia de especies alóctonas en el Área de Influencia.

6. Referencias

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N.º 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. Decreto Supremo N° 79, Aprueba y Oficializa Décimo cuarto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2019. Decreto Supremo N° 23, Aprueba y Oficializa Décimo quinto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Decreto Supremo N° 16, Aprueba y Oficializa Décimo sexto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.

- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.
- MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.
- QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.
- RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.
- RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 430pp.
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo “Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental”. 5p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

7. Anexos

Anexo 7-1: Listado florístico

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Decreto 68	Estado de conservación	Origen
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Herbáceo	-	-	Introducida
Liliopsida	Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Herbáceo	-	-	Introducida
Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf	Herbáceo	-	-	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	Herbáceo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Herbáceo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr	Herbáceo	-	-	Introducida
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Arbóreo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Arbóreo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium</i> sp	Herbáceo	-	-	Introducida
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus</i> sp	-	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Herbáceo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul	Arbóreo	ORIGINARIA	-	Endémica
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Herbáceo	-	-	Introducida

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Decreto 68	Estado de conservación	Origen
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Arbustivo	-	-	Endémica
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Arbóreo	ORIGINARIA		Nativa
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh	Arbóreo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L	Herbáceo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Herbáceo	-	-	Introducida
Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Arbóreo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L	Herbáceo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbustivo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Herbáceo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Herbáceo	-	-	Introducida
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Herbáceo	-	-	Introducida
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. megalura (Nutt.) Stace & R. Cotton	Herbáceo	-	-	Introducida

Anexo 7-2: Resultados Metodología Braun-blauquet

Nombre científico	P1	P2	P3	P3	P4	P5
<i>Agrostis capillaris</i>	+		1		3	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	4	5				
<i>Blechnum hastatum</i>			p			
<i>Cirsium vulgare</i>	+					1
<i>Convolvulus arvensis</i>	2	1				
<i>Crepis capillaris</i>		p				
<i>Cupressus sempervirens</i>			p			
<i>Eucalyptus globulus</i>			1			
<i>Geranium</i> sp	+				+	
<i>Juncus</i> sp		p				
<i>Lactuca serriola</i>						+
<i>Laurelia sempervirens</i>					2	
<i>Lotus corniculatus</i>	+					
<i>Luma chequen</i>			p			
<i>Malus domestica</i>			2		r	
<i>Matricaria chamomilla</i>	p	+				+
<i>Maytenus boaria</i>					1	
<i>Oxalis corniculata</i>	p	+				+
<i>Pinus radiata</i>			3			
<i>Plantago lanceolata</i>	p	1				
<i>Rubus ulmifolius</i>			p			
<i>Rumex crispus</i>			p		2	1
<i>Taraxacum officinale</i>	2	3			+	1



Nombre científico	P1	P2	P3	P3	P4	P5
<i>Trifolium repens</i>	p	1				
<i>Vulpia myuros</i>			4			1